

永磁交流伺服技术

第二讲 伺服控制器的设计方法及控制策略

沈 靖 高 波 王 炎 (哈尔滨工业大学 150001)

1 引言

在交流电机伺服系统中,控制器的设计直接影响着伺服电机的运行状态,从而在很大程度上决定了整个系统性能。要想使系统具有良好的工作性能,必须设计出恰当的伺服控制器。

交流电机伺服系统通常有两类,一类是速度伺服系统,另一类为位置伺服系统。前者的伺服控制器主要包括电流(转矩)控制器和速度控制器,后者多一个位置控制器,其中电流(转矩)控制器是最关键的环节,因为对任何电机控制,其实质均为电流(转矩)控制,亦即无论是速度控制还是位置控制,最终都将转化为对电机的电流(转矩)控制。电流环的响应速度远远大于速度环和位置环,为了保证电机定子电流响应的快速性,电流控制器的实现不应太复杂,这就要求其设计方案必须选择恰当,使其能有效地发挥作用。对于速度和位置控制,由于其时间常数较大,因此可借助计算技术实现许多较复杂的基于现代控制理论的控制策略,从而提高伺服系统性能。

本文围绕永磁同步电动机的电流(转矩)、速度和位置控制阐述几种常用的控制策略。

2 电机数学模型的建立

对于电机,到目前为止,大多控制策略都

离不开被控制对象的数学模型,只是各自所要求建模精度不同而已,因此在说明对电机控制前,也应先对被控电机建模。作为一种机电控制元件,最终完成的是电能向机械能的转换,因此要用数学表达式描述它,应包括两部分,机械部分和电气部分。前者即为电机的机械运动方程,可写为:

$$J \frac{d\omega_r}{dt} = T_e - D\omega_r - T_L \quad (1)$$

式中 T_e ——电机电磁转矩

D ——粘滞摩擦系数

T_L ——负载转矩

J ——系统折算到电机转子轴上的转动惯量

ω_r ——电机转子机械角速度

至于电气部分(这里以永磁同步电机 PMSM 为例),电机的输入能量来源于定子三相正弦交流电,电机的电气部分模型可用三相坐标系中的定子电压、电流关系描述,但这不利于控制器的设计和分析,因此通常把 PMSM 的电压、电流方程建立在 d、q 坐标系中,即转子上的两相旋转坐标系。转换矩阵在第一讲中已有介绍,这里就写出 d、q 坐标系中 PMSM 的电流与电压关系式。

$$\dot{i}_d = (V_d - Ri_d + \omega_s L_q i_q) / L_d \quad (2)$$

$$\dot{i}_q = (V_q - Ri_q - \omega_s L_d i_d - \omega_s \lambda_f) / L_q \quad (3)$$

式中 $\omega_s = n_p \omega_r$, 为电机的电气旋转角速度,

n_p 为转子磁极对数

R ——定子相绕组电阻

λ_t ——转子磁链

$L_{d,q}$ ——d、q 轴电感

此外,由上讲知,PMSM 产生的电磁转矩可表示为:

$$T_e = K(\psi_d i_q - \psi_q i_d) \quad (4)$$

PMSM 完整的数学模型可由式(1)~(4)描述,这是 PMSM 伺服系统控制器设计和分析的基础。

3 伺服控制器设计

3.1 经典控制方法

经典控制方法指经典控制理论在控制器设计中的应用,其中 PID 控制应用范围最广。对于电机伺服控制,常采用 PI(比例积分)控制,当控制 $i_d=0$ 时,可以得到图 1 所示的 S 域中的系统框图(以速度伺服为例)。

$G_1(S)$ 、 $G_2(S)$ 分别是速度控制器和电流控制器,若采用 PI 控制,它们都可以写成统一的形式:

$$G(S) = \frac{K_p S + K_i}{S}$$

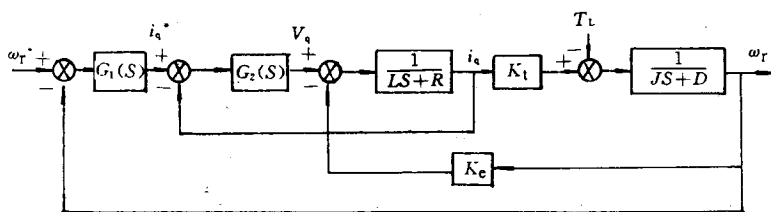


图 1 S 域速度伺服系统框图

式中 K_p ——比例常数

K_i ——积分常数

K_p 、 K_i 的选择主要凭经验,从而根据需要把速度环和电流环校正 I 型或 II 型以达到性能指标。

这种方法在工程上简单易行,可用模拟或数字电路实现(数字控制时常采用增量 PID 的控制算法),但由于 K_p 、 K_i 与电机参数有关,而电机在不同运行情况下是变参数的,因此经典 PID 法鲁棒性较差,一般只用于伺服精度要求不高的场合。

3.2 现代控制方法

随着现代控制理论的不断发展与完善,计算机技术的进步,越来越多基于现代控制理论的控制策略被用于电动机的伺服控制,被控制量不仅超调小、响应快,而且具有较强

的鲁棒性。

3.2.1 滑模变结构控制

电伺服系统常存在参数大范围变化和负载大扰动,这时系统响应将严重偏离理想状态,出现不希望有的超调、振荡等问题,经典的 PID 控制将难以同时达到稳、准、快的动态和静态要求。滑模变结构控制的最大特点就是对参数的不敏感性和强鲁棒性,这正好适合电伺服系统的需要。

滑模变结构控制的基本原理可用图 2 说明。状态度量 x_1 、 x_2 表示被校正的误差,则原点 O 就是它们的理想终点。选择开关面 $S = f(x_1, x_2) = 0$ (二维空间中为开关线)在 AB 段,状态由初始点到达开关面 S ,控制回路结构一定,而由 B 至 O ,控制回路结构通过开关作用被自适应地调整变化(根据与各状态有关的反馈系数而变),使状态 x_1 、 x_2 沿开关

面一直滑至终点。滑动时系统的状态轨线由开关面的参数确定,这样就对被控对象参数波动不敏感,从而提高鲁棒性。可见,滑模变结构控制也可看作是一种复杂的“砰—砰”控制。

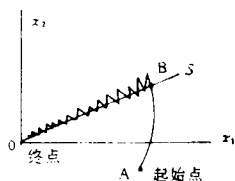


图 2 滑模变结构控制原理图

对于非线性系统,滑模控制的提法可大致归结为,设非线性系统 $\frac{dx}{dt} = f(x, U, t)$, $x \in R^n$, $V \in R^m$, $t \in R$ 要确定开关 $S(x)$, 其个数一般等于控制数量维数,要寻求如下变结构控制:

$$V(x) = \begin{cases} V^+(x), & S(x) > 0 \\ V^-(x), & S(x) < 0 \end{cases}$$

$$V^+ \neq V^-$$

要使其满足条件,在开关面 $S(x)=0$ 以外的相轨迹将在有限时间内到达开关面 S ;在开关面上存在滑动模态区,且滑模运动渐近稳定,动态品质良好。这两个条件可通过 $\lim_{s \rightarrow 0} S \cdot \dot{S} < 0$ 和选取适当的 $S(x)$ 来保证。

例如要控制电机转矩,通过电机电流控制来实现,PMSM 的定子电流是 i_d, i_q 两个分量的合成,把 i_d, i_q 看作是二个控制量,就可以选择二个开关面 S_d, S_q :

$$S_d = i_d^* - i_d \quad (5)$$

$$S_q = T^* - T_e \quad (6)$$

$$i_d^* = 0$$

$$T_e = K i_q$$

选控制函数为:

$$V_d = V_d \operatorname{sgn}(S_d) \quad (7)$$

$$V_q = V_q \operatorname{sgn}(S_q) \quad (8)$$

$\operatorname{sgn}(\cdot)$ 是符号函数

根据

$$\lim_{S_i \rightarrow 0} S_i \cdot \dot{S}_i < 0 \quad (i = d, q)$$

可以找到满足滑模条件的 V_d, V_q , 再根据附表中 V_d, V_q 与 i_d, i_q 的关系,控制三相逆变器桥上的开关管的开关状态,达到转矩控制目的,国外用这种方法有效地减小了转矩转动。

附表 V_d, V_q 与 i_d, i_q 的关系

V_d	V_q	i_d	i_q
$+V_d$	$+V_q$	+	+
$+V_d$	$-V_q$	+	-
$-V_d$	$+V_q$	-	+
$-V_d$	$-V_q$	-	-

注: +、- 表示电流增加和减小。

3.2.2 自适应控制

自适应控制是根据被控对象和环境的变化,不断修正系统的控制律,以适应被控对象的变化的一种控制,自适应控制与参数辨识紧密相联。根据系统运行信息,通过各种辨识估计的方法得到变化了的参数,从而由这些参数实时地去调整控制器的参数或结构,以保证系统性能良好。

在电伺服系统中,采用较多的是自适应 PID 控制,根据不同的参数辨识方法,又可有多种控制方案。

例如可以采用推广卡尔曼滤波器来完成在线辨识的工作,它不仅能对系统状态变量进行滤波,以滤掉噪声,而且把要辨识的参数作为增广状态变量,就可在线地辨识出参数。在自适应控制方案中,被控对象的数学模型一般多用状态方程表示。

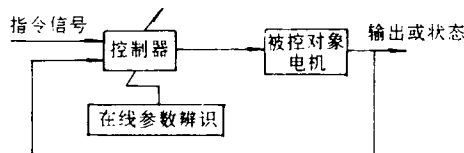


图 3 自适应控制系统框图

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_q \\ \dot{\omega}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{n_p \lambda_f}{L} \\ \frac{K_t}{J} & -\frac{D}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_q \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} & +\frac{1}{L} \\ 0 & -\frac{1}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_q \\ T_L \end{bmatrix} \quad (i_d = 0)$$

这样便于控制律的推导和计算机实现。

3.2.3 神经控制

人工神经网络的研究已经历了较长时间,在走出一个低谷后,近年来已成为许多专家学者的研究热点,并且目前国内外正在进行神经元(网络)控制器应用于高精度伺服系

统的研究。

神经元控制结构简单,自学习、自组织能力强,对被控对象模型精度要求不高、抗干扰能力强,动态、稳态都能达到高指标。图4是一个用单个神经元控制的 PMSM 伺服系统框图。

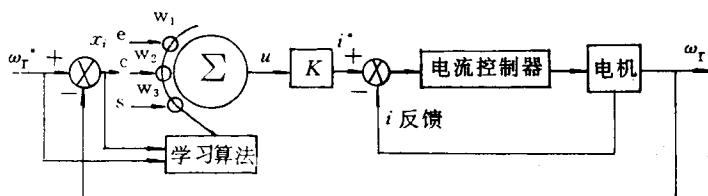


图4 采用单个神经元控制的速度伺服系统

$$\begin{aligned} u &= \sum_{i=1}^3 W_i x_i \\ &= K(W_1 e_n + W_2 e_{n-1} + W_3 S_n) \\ &= K[W_1 e_n + W_2 (e_n - e_{n-1}) \\ &\quad + W_3 (e_n - 2e_{n-1} + e_{n-2})] \end{aligned}$$

W_i 是权系数,通过学习算法来调节以确保系统的跟踪误差收敛于零,只要误差存在,学习过程就会使权值变化,从而使误差以最快速度收敛于零。它相当于一个变系数的 PID 调节器。

神经网络由大量神经元组成,在 PMSM 伺服系统中,可以用一个网络通过 BP(反向传播)算法同时完成位置和速度伺服控制,合理选择 BP 网络的输入/出节点数及层数,能达到任意精度的逼近。由于神经控制的学习算法较复杂,因此多用于速度和位置控制,对于响应速度要求高的电流环,常采用其他控制方法。

4 结 语

文中介绍的是几种基本的控制方法,在具体的控制器实现中可把几种融合在一起,

取长补短。此外,PMSM 伺服系统的电流控制是系统的关键所在,近年来主要控制方法有线性 PWM 控制、电流矢量跟踪解耦控制、滞环比较控制、变结构控制等,它们大多为非线性控制,恰好适合电机这种非线性执行元件的控制。

关于 PMSM 的控制,一般是控制 $i_d=0$,而另一类是弱磁控制, $i_d \neq 0$,它通过对 i_d, i_q 控制,减弱转子磁场以提高电机速度,这种控制是在隐极式永磁同步机上实现的。

各种现代控制方法,先进算法的实现都离不开计算机,随着计算机技术的发展,快速微处理器如 DSP、RISC 的出现以前只限于分析和仿真的现代控制方法已越来越多地用于实际系统,电流环也实现了数字化。尽管目前工程上广泛使用的仍为经典 PID 控制,但将会逐渐被各种现代控制方法所取代,电伺服系统的性能也会进一步提高。

关于 PMSM 伺服控制器的硬件实现及参数的工程设计方法将在续文中以 Contraves 公司 1.1kW 永磁交流伺服系统为例予以详述。

(待续)

(收稿日期:1996-01-03)